

電気工学2 第2回

キルヒホッフの法則，電力

公立小松大学

藤田 一寿

キルヒホッフの法則， テブナ
ンの法則， 電力

キルヒホッフの法則

■ キルヒホッフの法則

重要!!

・ キルヒホッフ第1法則（電流保存則）

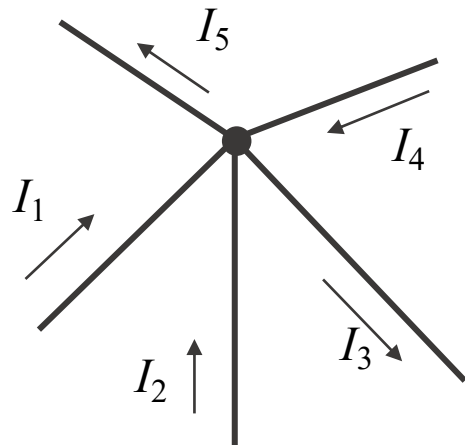
- ・ 分岐点に流れ込む電流の和は、流れ出す電流の総和に等しい。
 - ・ 水の流れと同じように考える（ただし、蒸発は無視）。
 - ・ 消えることはない（流れ込む電流 > 流れ出す電流、とはならない）。
 - ・ 湧き出すこともない（流れ込む電流 < 流れ出す電流、とはならない）。

$$I_1 + I_2 + I_4 = I_3 + I_5$$

- ・ 分岐点における電流の総和は 0 である。

$$I_1 + I_2 + (-I_3) + I_4 + (-I_5) = 0$$

電流の流れを表すため矢印をつけているが、矢印と逆向きに電流は流れても良い。その時は電流は負となる。



■ キルヒホッフの法則

・ キルヒホッフ第2法則

- 回路網中の任意の閉回路を一定の向きにたどるとき，回路の各部の起電力の総和と電圧降下の総和は等しい．

閉回路1

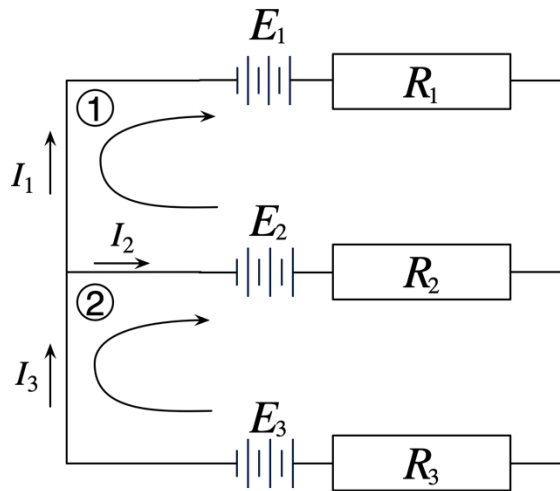
$$E_1 - E_2 = R_1 I_1 - R_2 I_2$$

閉回路2

$$E_2 - E_3 = R_2 I_2 + R_3 I_3$$

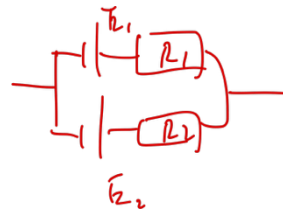
起電力

電圧降下



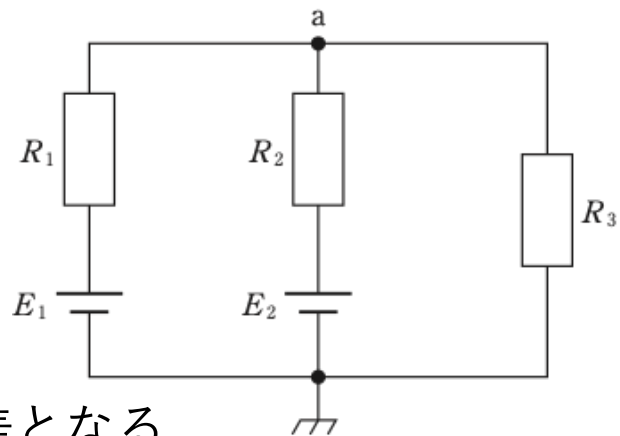
閉回路1の式を変形すると $E_1 - R_1 I_1 = E_2 - R_2 I_2$ となる．

つまり，キルヒホッフ第2法則は並列回路において並列になっている回路 (E_1 と R_1 の回路と E_2 と R_2 の回路) の両端電圧は等しいこと言っている．



問題

- 図の回路でキルヒホッフの法則を用いた解法について誤っているのはどれか。(臨床工学技士国家試験34)

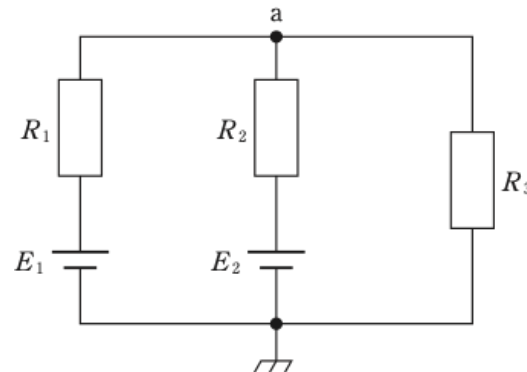


1. 図の回路には3つの閉回路がある.
2. a点の電位は起電力 E_2 と R_2 の両端の電圧降下の差となる.
3. a点に流れ込む電流とa点から流れ出す電流の和は等しい.
4. 一つの閉回路に含まれる電圧降下の大きさと起電力の大きさは等しい.
5. 一つの閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負は変わる.

問題

- 図の回路でキルヒホッフの法則を用いた解法について誤っているのはどれか。(臨床工学技士国家試験34)

- 図の回路には3つの閉回路がある。
- a点の電位は起電力 E_2 と R_2 の両端の電圧降下の差となる。**
差ではなく和となる。しかし、電圧降下の符号の定義にもよる。
- a点に流れ込む電流とa点から流れ出す電流の和は等しい。
電流保存則
- 一つの閉回路に含まれる電圧降下の大きさと起電力の大きさは等しい。
キルヒホッフ第2法則
- 一つの閉回路内で設定する電流の向きによって起電力の正負は変わる。**



「閉回路で設定する電流の向き」を閉回路における正の電流の向きと捉えれば、電源の見かけ上の正負は変わるので正解と思えるが、各素子の電流の向きとすれば間違い。誤解が生じる書き方かもしれない。

答えが絞れない悪い問題だろう。

問題

図の回路で成立するのはどれか。(臨床工学技士国家試験33)

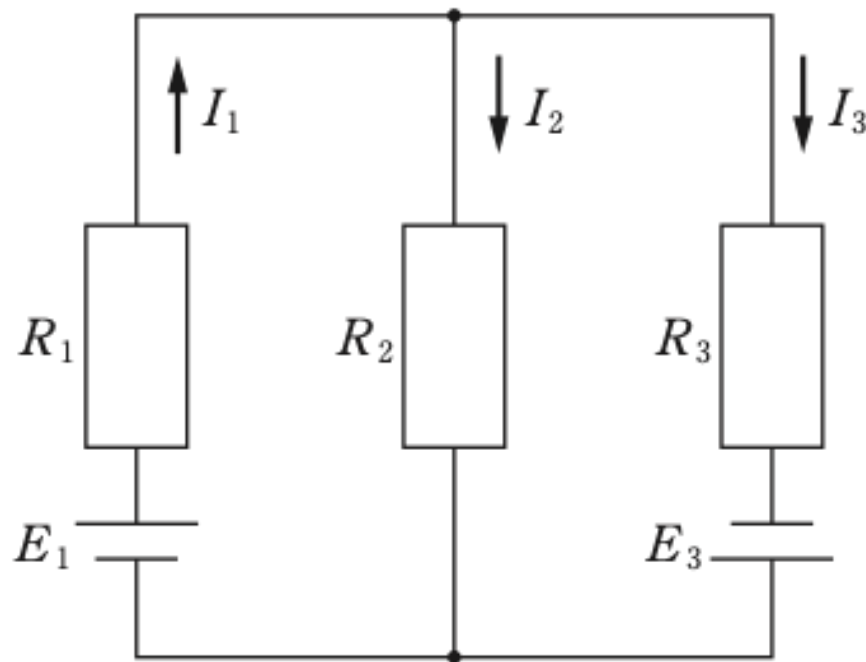
a) $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

b) $I_1 + I_2 + I_3 = E_1/R_1$

c) $I_1 R_1 + I_3 R_3 = E_1 - E_3$

d) $I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_1$

e) $-I_2 R_2 + I_3 R_3 = E_3$



問題

図の回路で成立するのはどれか。（臨床工学技士国家試験33）

a) $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

流れ込む電流と流れ出す電流の和は0なので成り立つ。

b) $I_1 + I_2 + I_3 = E_1/R_1$

成り立たない。

c) $I_1 R_1 + I_3 R_3 = E_1 - E_3$

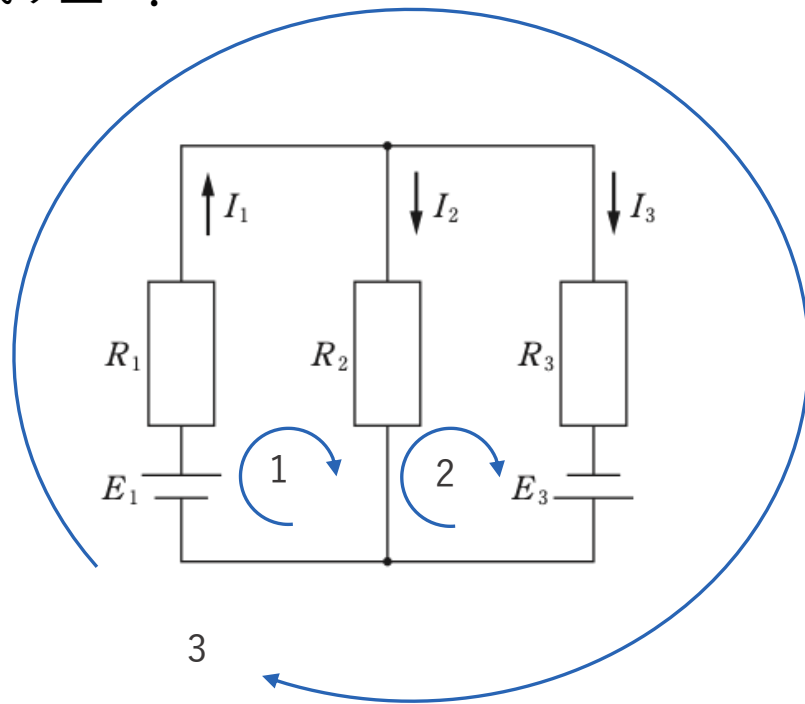
閉回路3を考えると、右辺の E_3 の符号が間違っている。

d) $I_1 R_1 + I_2 R_2 = E_1$

閉回路1を考えると、成り立つ。

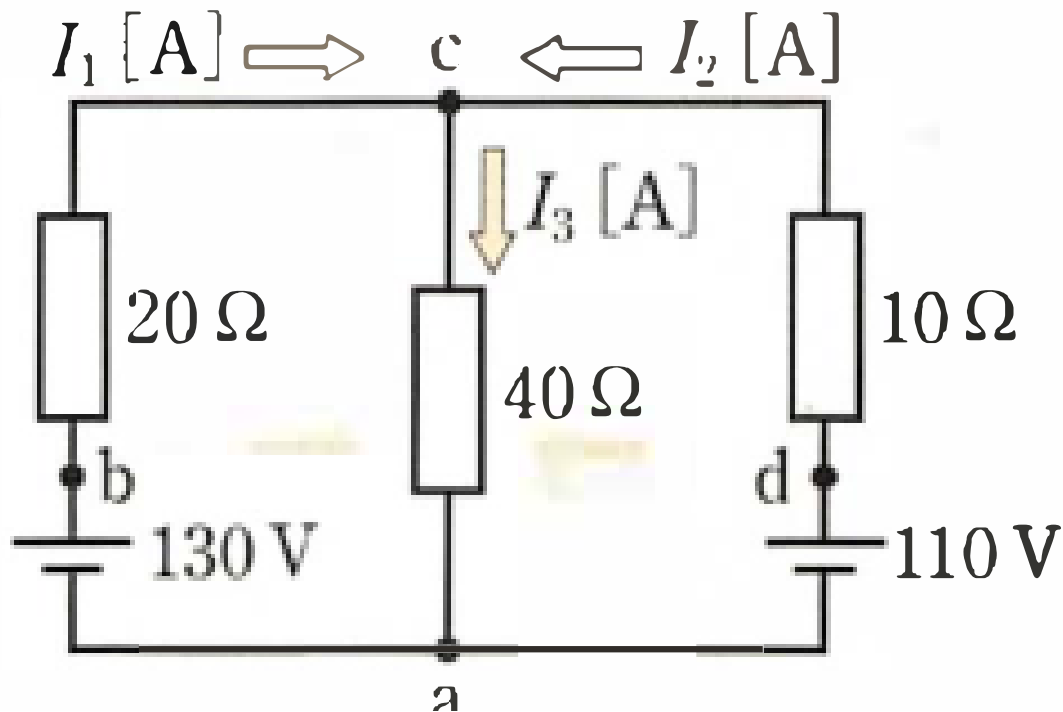
e) $-I_2 R_2 + I_3 R_3 = E_3$

閉回路2を考えると、成り立つ。



問題

- 図に示す回路を流れる電流の向きを図のように決め、電流 I_1 、 I_2 、 I_3 を求めよ。



問題

- 図に示す回路を流れる電流の向きを図のように決め、電流 I_1 , I_2 , I_3 を求めよ.

$$I_1 + I_2 = I_3 \cdots 1$$

$$20I_1 + 40I_3 = 130 \cdots 2$$

$$10I_2 + 40I_3 = 110 \cdots 3$$

3より

$$I_2 = 11 - 4I_3$$

これを1に代入すると

$$I_1 + 11 - 4I_3 = I_3$$

$$I_1 - 5I_3 = -11$$

$$20I_1 - 100I_3 = -220$$

これと2より

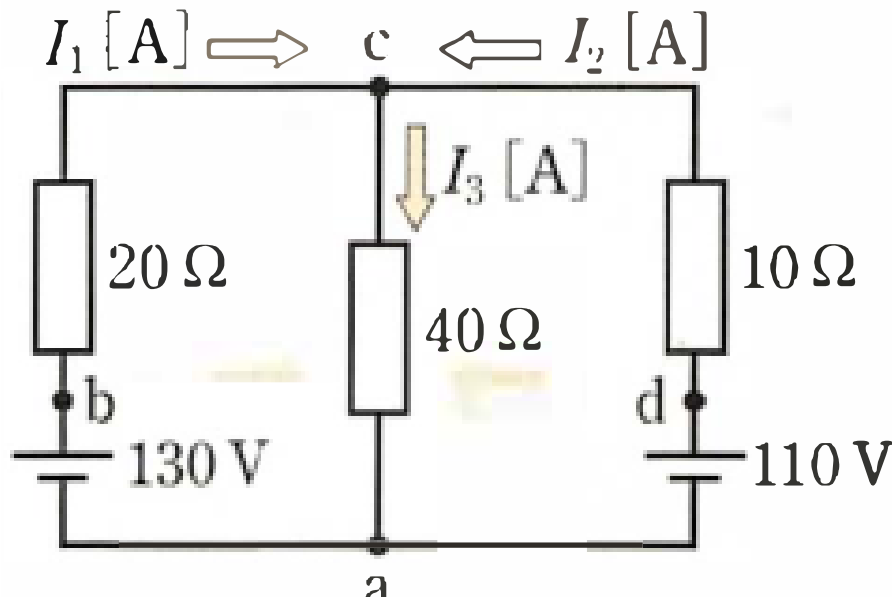
$$140I_3 = 350$$

$$I_3 = 2.5\text{A}$$

よって

$$I_1 = -11 + 12.5 = 1.5\text{A}$$

$$I_2 = 2.5 - 1.5 = 1\text{A}$$

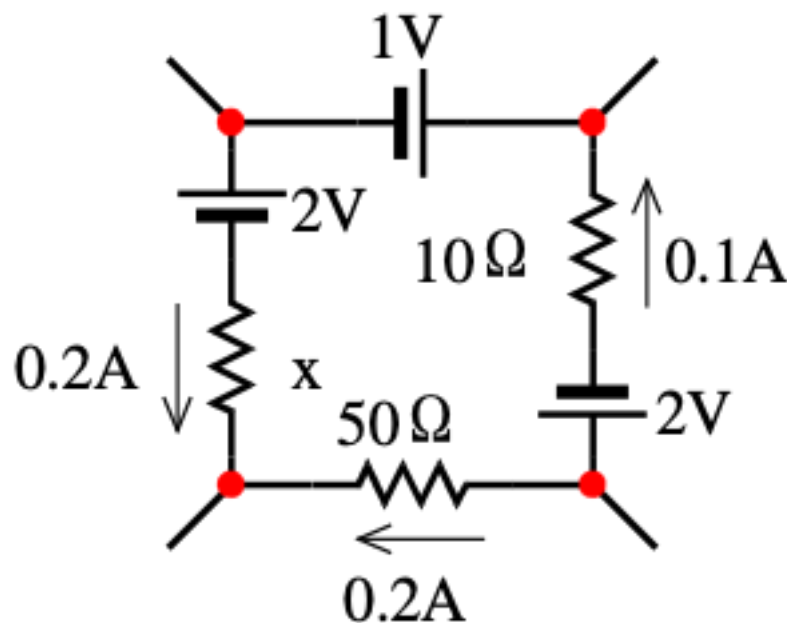


問題解説

第25回(2003)

【AM21】 電圧源と抵抗からなる回路の各部の電流値および方向を調べたら図のようになった。未知抵抗 x はいくらか。

- (1) $5\ \Omega$
- (2) $10\ \Omega$
- (3) $20\ \Omega$
- (4) $40\ \Omega$
- (5) $80\ \Omega$

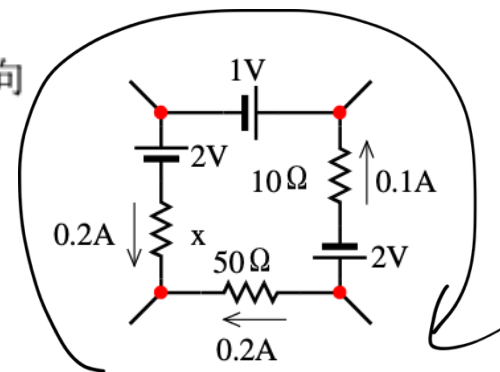


問題解説

第25回 (2003)

【AM21】 電圧源と抵抗からなる回路の各部の電流値および方向を調べたら図のようになった。未知抵抗 x はいくらか。

- (1) $5\ \Omega$
- (2) $10\ \Omega$
- ③ $20\ \Omega$
- (4) $40\ \Omega$
- (5) $80\ \Omega$



矢印の向きに電流が流れていると想定すると、キルヒホッフの第2法則から次の式が成り立つ。よって

$$\begin{aligned}-0.2x - 0.1 \times 10 + 0.2 \times 50 &= 2 + 1 + 2 \\ &= 5\end{aligned}$$

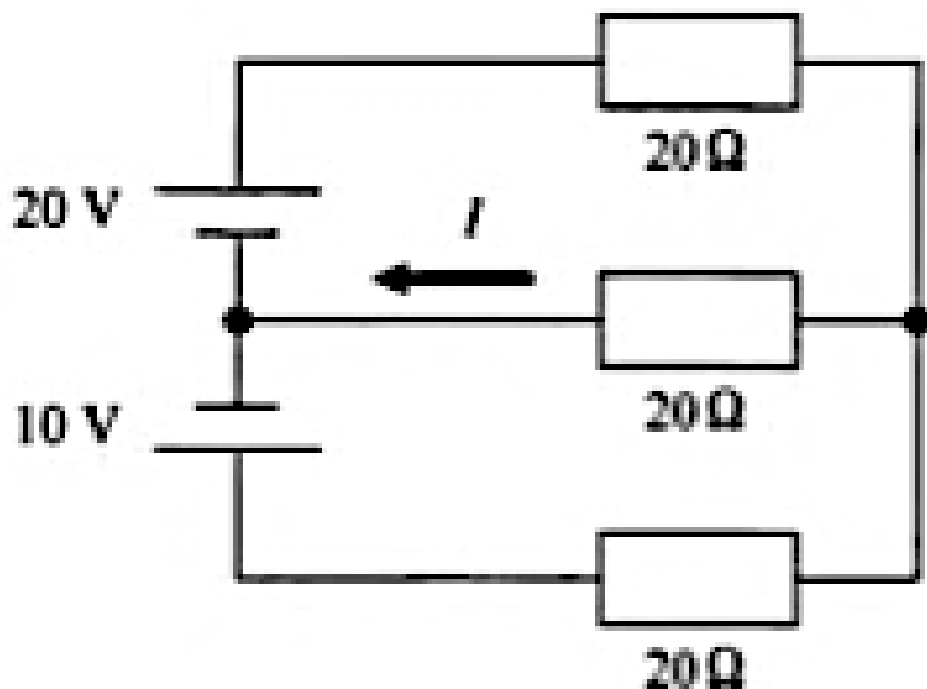
$$-0.2x = 5 + 1 - 10 = -4$$

$$x = 20$$

問題解説

- 図の回路の電流 I [A]はどれか。キルヒホッフの法則を使って解け。(第42回ME2種改)

1. 0.1
2. 0.2
3. 0.3
4. 0.4
5. 0.5



問題解説

- 図の回路の電流 I [A]はどれか。キルヒホッフの法則を使って解け。(第42回ME2種改)

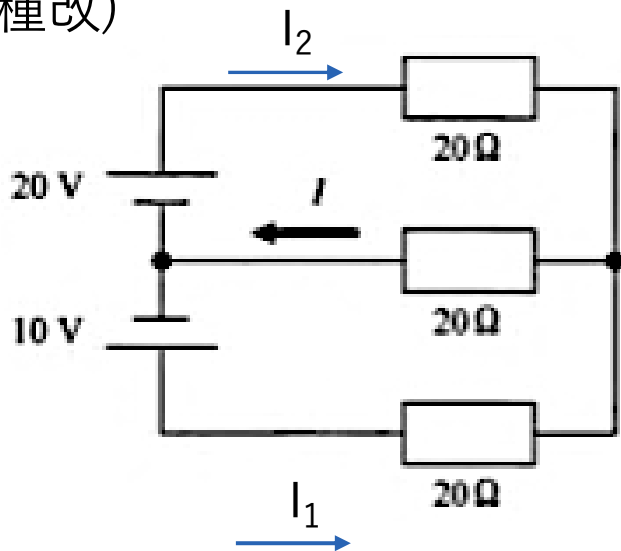
1. 0.1

2. 0.2

3. 0.3

4. 0.4

5. 0.5



キルヒホッフの法則より

$$I = I_1 + I_2 \quad \cdots 1$$

$$20I + 20I_2 = 20 \quad \cdots 2$$

$$20I + 20I_1 = 10 \quad \cdots 3$$

式2, 3より

$$I_1 + I_2 = -2I + 1.5$$

これを1に代入すると

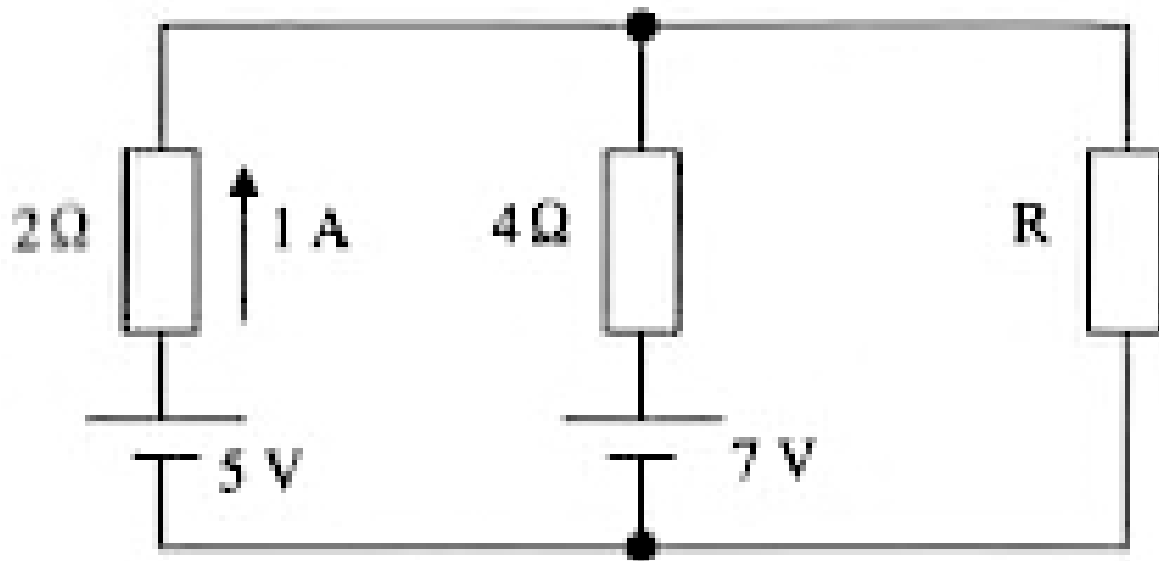
$$3I = 1.5$$

$$I = 0.5$$

問題解説

- 図の回路において抵抗 R の大きさは何 Ω か。キルヒホッフの法則で解け。(第40回ME2種)

- 0.5
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 2.5



問題解説

- 図の回路において抵抗 R の大きさは何 Ω か。キルヒホッフの法則で解け。(第40回ME2種改)

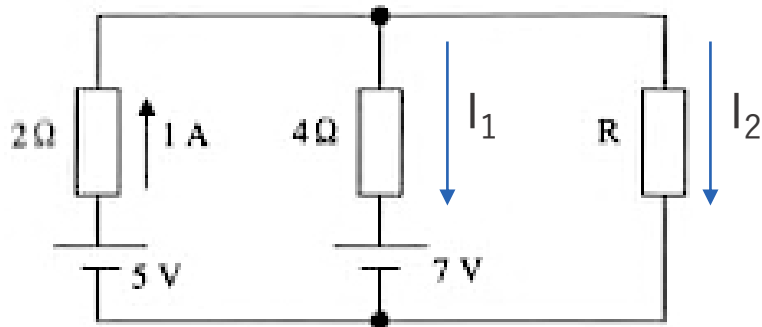
1. 0.5

2. 1.0

3. 1.5

4. 2.0

5. 2.5



キルヒホッフの法則から

$$I_1 + I_2 = 1 \quad \cdots 1$$

$$4I_1 + 2 = -7 + 5 = -2 \quad \cdots 2$$

$$RI_2 + 2 = 5 \quad \cdots 3$$

$$2 \text{より } I_1 = -1\text{A}$$

$$1 \text{より } I_2 = 1 + 1 = 2\text{A}$$

よって3より

$$2R + 2 = 5$$

$$R = 1.5\Omega$$

問題解説

- 図の回路において抵抗Rの大きさは何 Ω か。キルヒホッフの法則で解け。(第40回ME2種改)

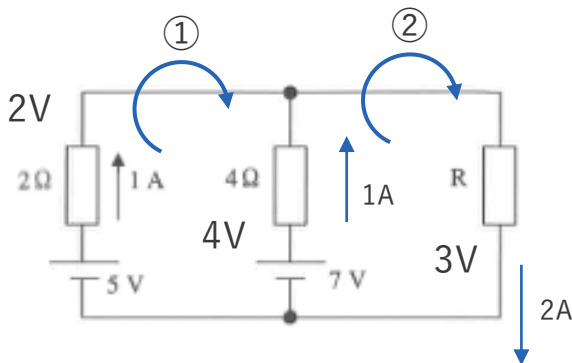
1. 0.5

2. 1.0

3. 1.5

4. 2.0

5. 2.5



別解

2Ω の抵抗に1A流れているので、この抵抗には2Vがかかっている。

閉回路①を考えると、キルヒホッフの第2法則より 4Ω の抵抗には4Vがかかっている。よって 4Ω の抵抗には1A流れている。

電流保存則から、抵抗Rには2A流れている。

閉回路②を考えると、キルヒホッフの第2法則から抵抗Rには3Vがかかっている。

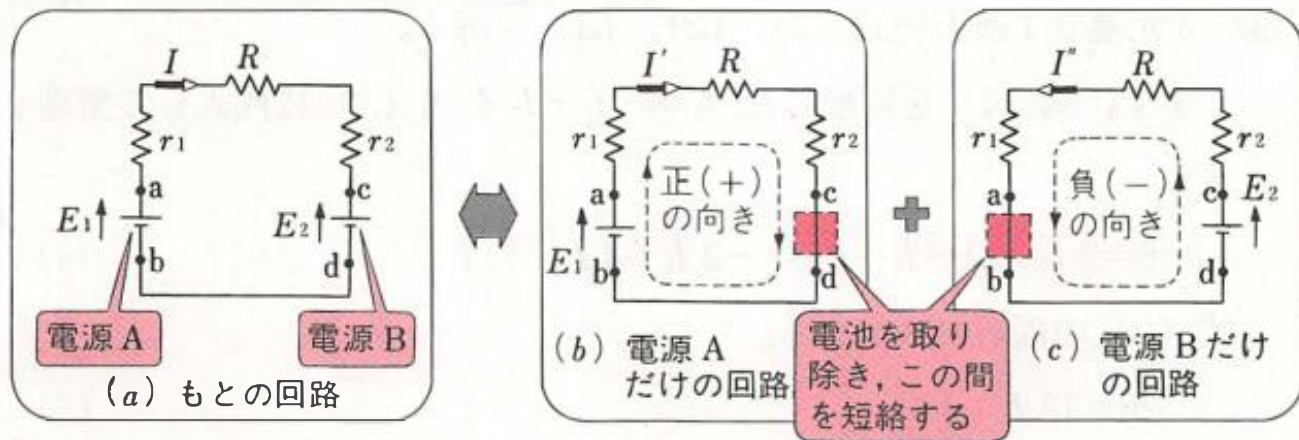
よって、 $R = \frac{3}{2} = 1.5\Omega$ となる。

重ね合わせの原理

重ね合わせの理

- 回路網に 2 つ以上の起電力を含む場合、各枝路を流れる電流は、個々の起電力が単独にあり、他の起電力を短絡したときに、その枝路に流れる電流の代数和に等しい。

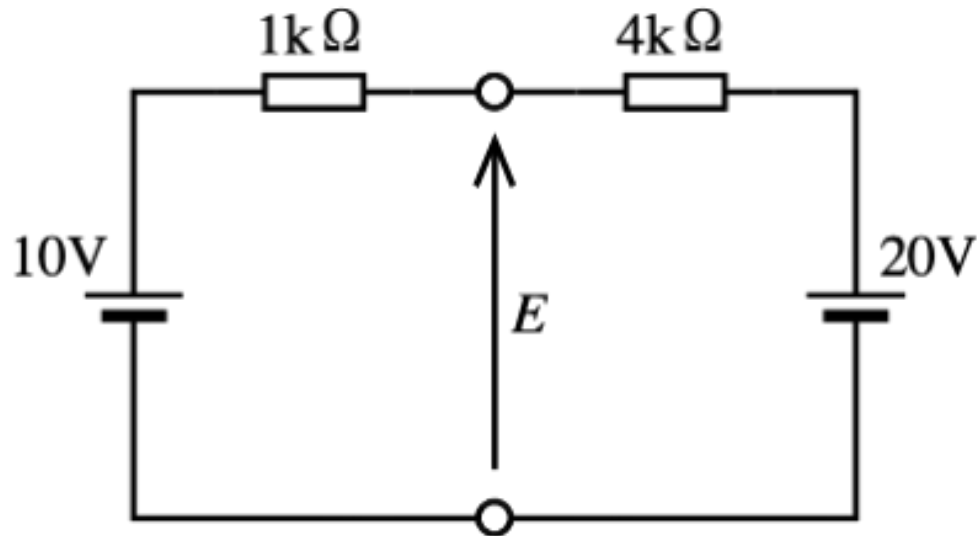
$$I = I' + (-I'')$$



■ 問題解説

• 図の回路の電圧 E は何Vか。重ね合わせの原理を用いて解け。

1. 10
2. 12
3. 14
4. 18
5. 20



問題解説

• 図の回路の電圧 E は何Vか。重ね合わせの原理を用いて解け。

1. 10

下図のように各電源を短絡した回路を考える。

2. 12

20Vを短絡させたとき、 $1\text{k}\Omega$ の抵抗にかかる電圧 V_1 は、

$$V_1 = 10 \times \frac{1}{5} = 2$$

3. 14

である。10Vの電源を短絡させたときに $1\text{k}\Omega$ の抵抗にかかる電圧 V_2 は

4. 18

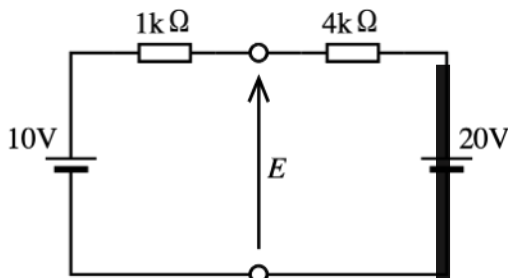
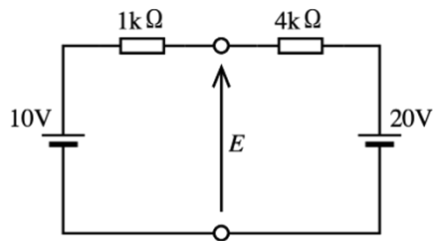
$$V_2 = 20 \times \frac{1}{5} = 4$$

5. 20

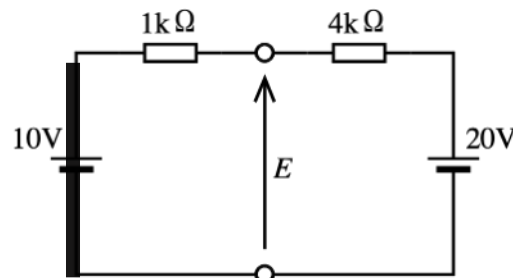
時計回りに回路を見ると、10Vの電源の場合、 $1\text{k}\Omega$ の抵抗では2V電圧が下がり、20Vの電源の場合、電圧4Vが上がっているとみなせる。

よって E は

$$E = 10 - 2 + 4 = 12$$



20Vを短絡



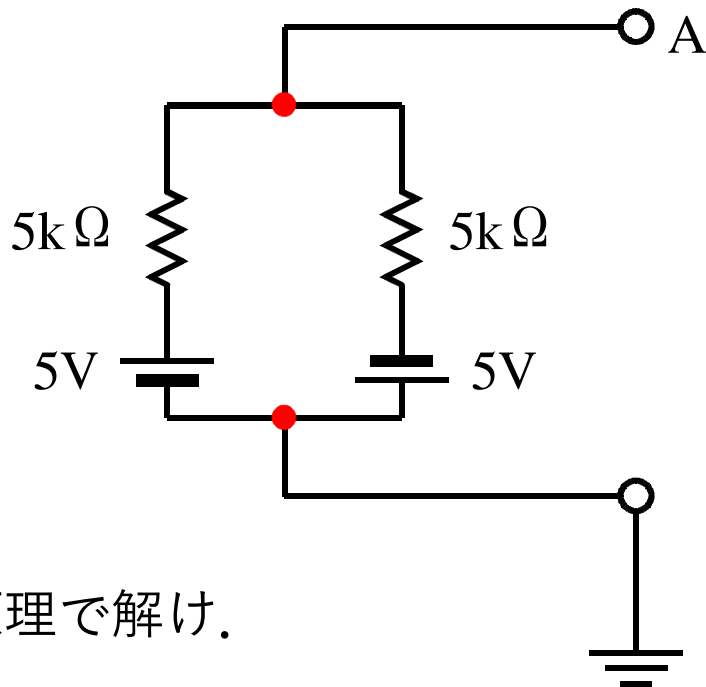
10Vを短絡

問題解説

第27回 (2005)

【AM21】 図の直流回路で、A 点の電位は何 V か。

- (1) -5
- (2) -2.5
- (3) 0
- (4) 2.5
- (5) 5



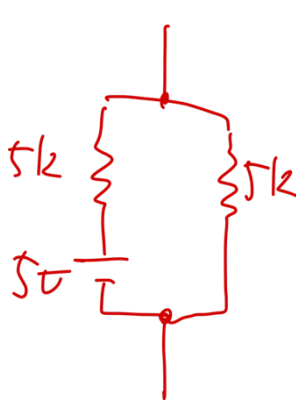
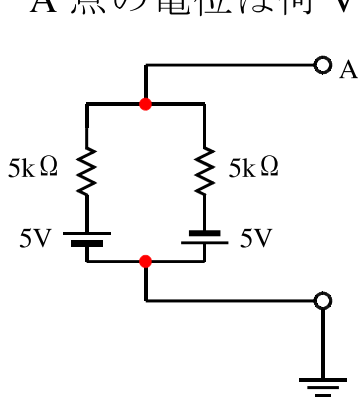
重ね合わせの原理で解け.

問題解説

第27回 (2005)

【AM21】 図の直流回路で、A 点の電位は何 V か。

- (1) -5
- (2) -2.5
- ③ 0
- (4) 2.5
- (5) 5



それぞれの電源が短絡した場合を考える。

右の5Vの電源が短絡したとすると、5kΩの抵抗で起こる電圧降下 V_1 は、

$$V_1 = \frac{5}{2} = 2.5$$

どちらの電源も5Vなので、左の電源が短絡したときの電圧降下 V_2 も2.5Vである。

両方の電源同じ向きなので、回路を時計回りに見ると、どちらの回路で起こった電圧降下は電圧を下げる効果となっている。

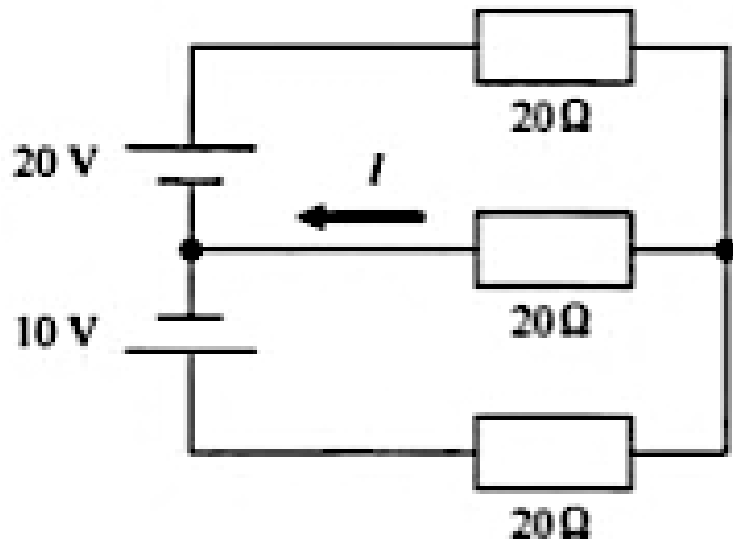
よって

$$V = 5 - 2.5 - 2.5 = 0$$

問題解説

- 図の回路の電流 I [A]はどれか。重ね合わせの原理を使って解け。(第42回ME2種改)

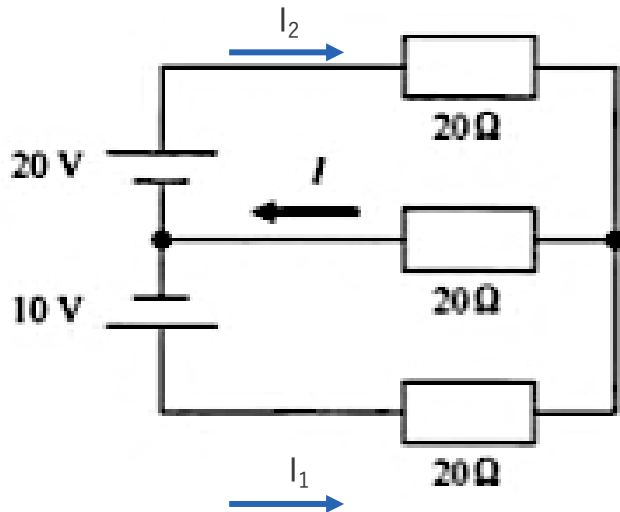
- 0.1
- 0.2
- 0.3
- 0.4
- 0.5



問題解説

• 図の回路の電流 I [A]はどれか。(第42回ME2種)

1. 0.1
2. 0.2
3. 0.3
4. 0.4
5. 0.5



10Vの電源が短絡しているとするとき、
回路の合成抵抗は

$$20 + (20 + 20)/2 = 30$$

なので、 $I_2 = 20/30 \text{ A}$

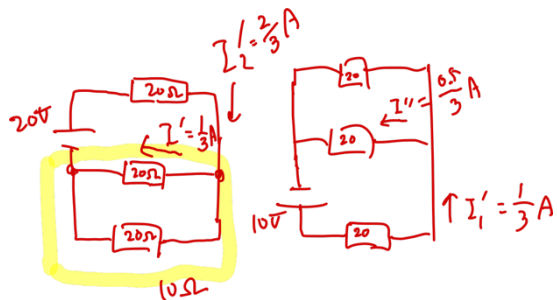
よって $I = 1/3 \text{ A}$

また、20Vの電源が短絡しているとするとき、
回路の合成抵抗は30なので、

$$I_1 = 10/30 \text{ A}$$

よって $I = 0.5/3 \text{ A}$

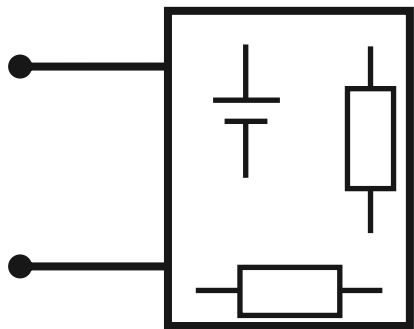
重ね合わせの原理より、 $I = 1/3 + 0.5/3 = 0.5 \text{ A}$



テブナンの定理

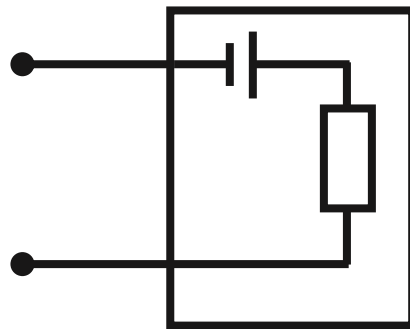
■ テブナンの定理

- 線形な素子（抵抗など電圧と電流の関係が比例する素子）から回路が出来ている場合，どのような回路でも電圧源と抵抗だけの簡単な等価回路にできる．
- 複雑な回路を単純な等価回路において考えるときに使う．



複雑な回路

=
等価

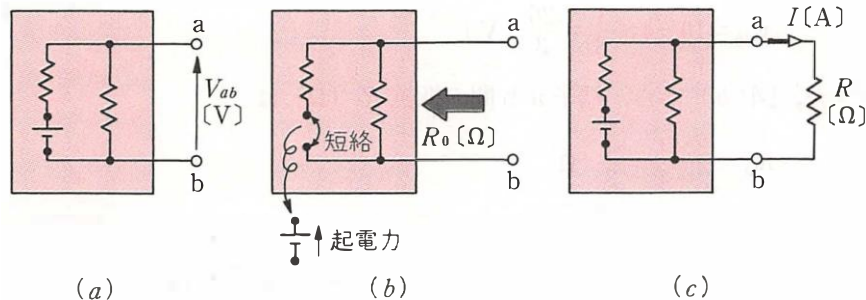


単純な回路

■ テブナンの定理

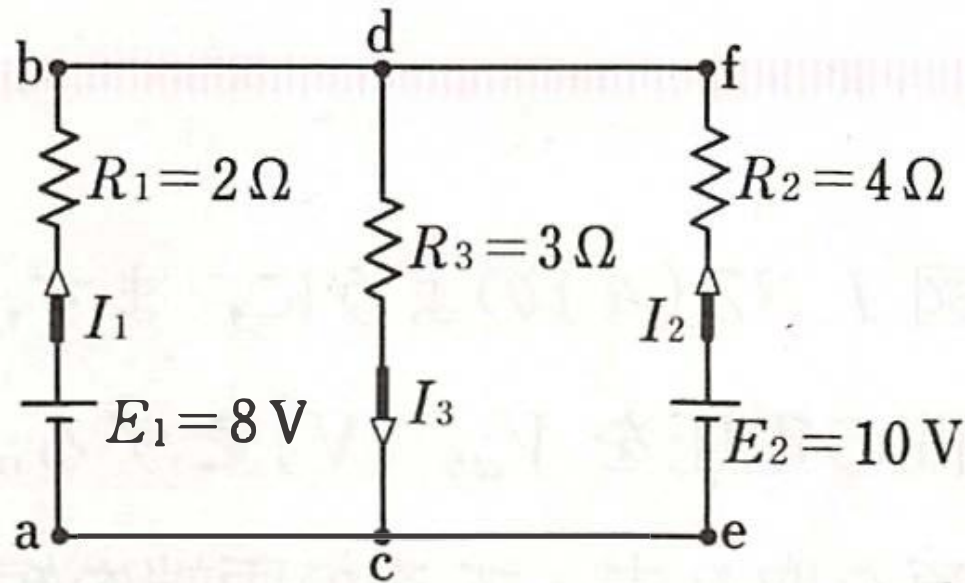
- 等価回路の求め方
- (a)のようにab間の電圧を V_{ab} とする
- (b)のように、電源を取り除き短絡させる．そして、ab間の抵抗を R_0 とする．
- (c)のようにab間に抵抗 R を接続すると、抵抗 R に流れる電流 I は

$$I = \frac{V_{ab}}{R_0 + R}$$



問題

- 電流 I_3 をテブナンの定理を用い求めよ。



問題

- 電流 I_3 をテブナンの定理を用い求めよ。

図aのような回路を考える。
回路に流れる電流を I とすると

$$2I + 4I = 8 - 10$$

$$6I = -2$$

$$I = -\frac{1}{3}$$

よって電圧 V_{dc} は

$$V_{dc} = 8 + \frac{2}{3} = \frac{26}{3}$$

また、図bのような回路を考えると

その合成抵抗 R は

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$R = \frac{4}{3}$$

つまり等価回路は図cとなる。電流

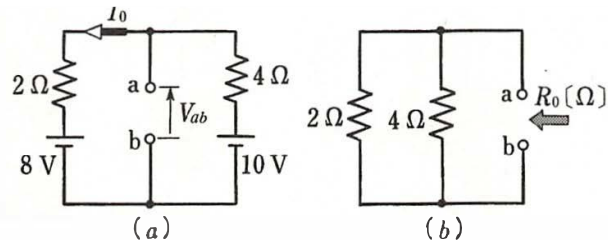
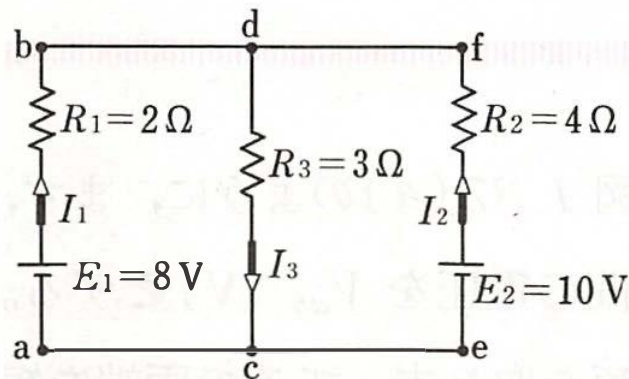
I_3 は

$$\frac{4}{3}I_3 + 3I_3 = \frac{26}{3}$$

$$4I_3 + 9I_3 = 26$$

$$13I_3 = 26$$

$$I_3 = 2$$



問題解説

- 図の回路の電流 I [A]はどれか。テブナンの定理を使って解け。(第42回 ME2種改)

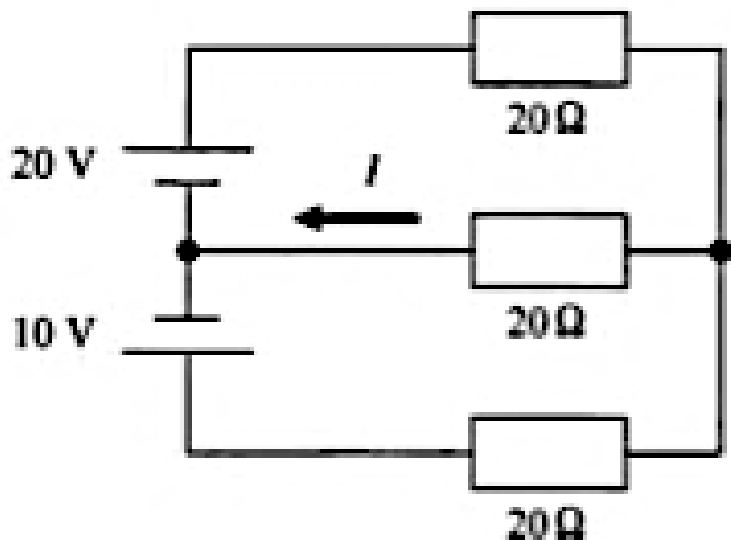
1. 0.1

2. 0.2

3. 0.3

4. 0.4

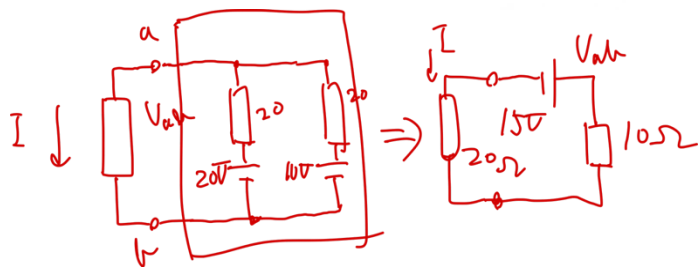
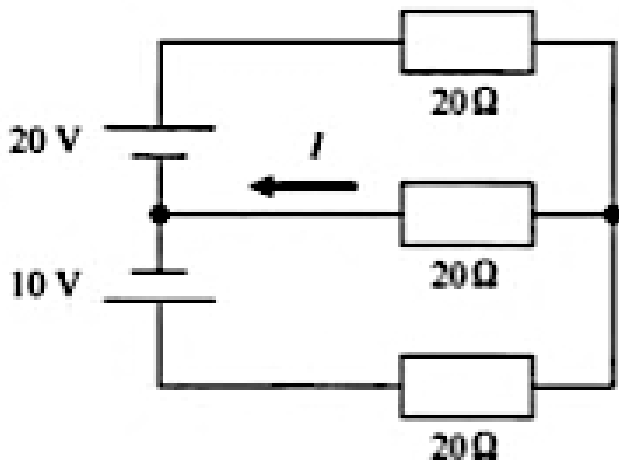
5. 0.5



問題解説

- 図の回路の電流 I [A]はどれか。テブナンの定理を使って解け。(第42回 ME2種改)

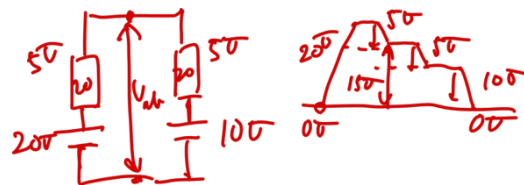
- 0.1
- 0.2
- 0.3
- 0.4
- 0.5



I が流れる抵抗のみで構成される回路と、それ以外の回路とできていると考える。
それ以外の回路の合成抵抗は、電圧源を短絡すると 20Ω の並列回路となるので、 10Ω である。



また、両端電圧は $15V$ となる。

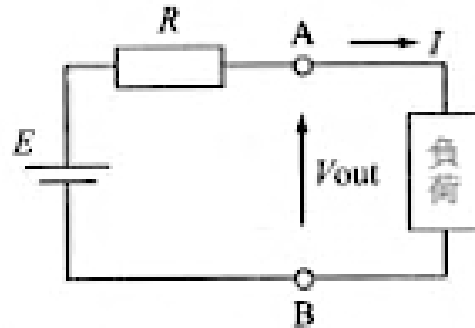
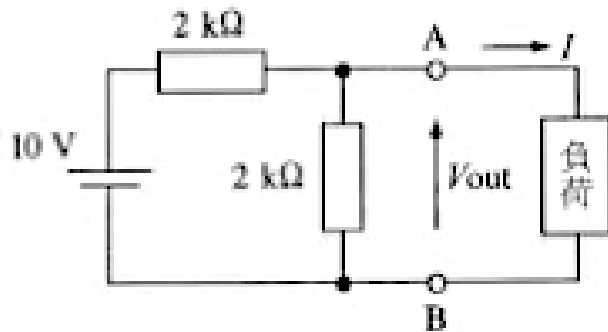


よって、等価回路は $15V$ の電圧源と 10Ω の抵抗からなる回路だと分かる。
そうすると、合成抵抗は $10+20=30\Omega$ 、電源電圧は $15V$ なので、 $I=0.5A$

問題解説

- 回路1と回路2に同じ負荷をつないだ時、負荷にかかる電圧 V_{out} と流れる電流 I が一致した。回路2の電源電圧 E と抵抗 R の値の組み合わせで正しいのはどれか。(第37回ME2種)

1. $E=5V$, $R=1k\Omega$
2. $E=5V$, $R=2k\Omega$
3. $E=5V$, $R=4k\Omega$
4. $E=10V$, $R=2k\Omega$
5. $E=10V$, $R=4k\Omega$



問題解説

- 回路1と回路2に同じ負荷をつないだ時、負荷にかかる電圧 V_{out} と流れる電流 I が一致した。回路2の電源電圧 E と抵抗 R の値の組み合わせで正しいのはどれか。(第37回ME2種)

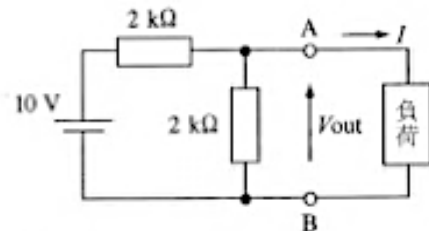
1. $E=5V$, $R=1k\Omega$

2. $E=5V$, $R=2k\Omega$

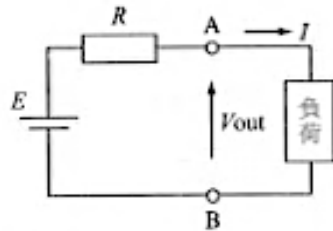
3. $E=5V$, $R=4k\Omega$

4. $E=10V$, $R=2k\Omega$

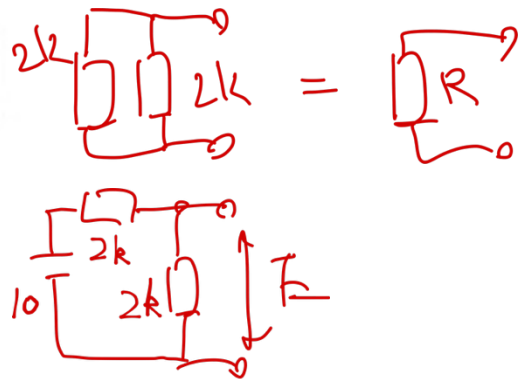
5. $E=10V$, $R=4k\Omega$



回路1



回路2



回路2はテブナンの定理を用い回路1を等価回路に変えたものと考えられる。
よってテブナンの定理を用い、回路1に負荷がないとして、次のAB間の合成抵抗、AB間の電圧を計算すればよい。

電源を短絡させたときのAB間の合成抵抗 R は、

$$R = 2k / 2 = 1k\Omega$$

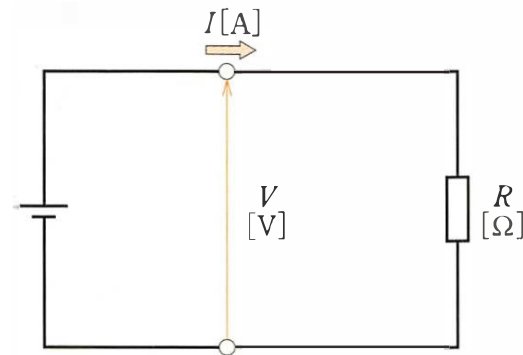
AB間の電圧 E は、

$$E = 10 / 2 = 5V$$

電力

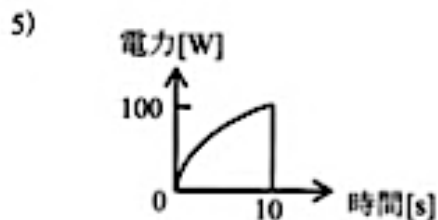
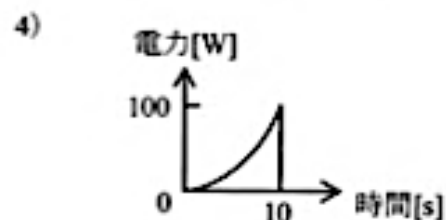
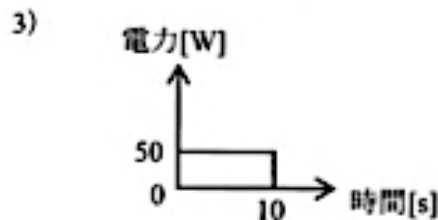
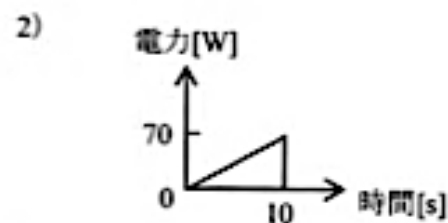
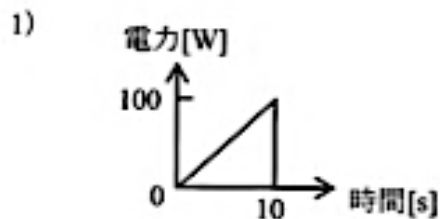
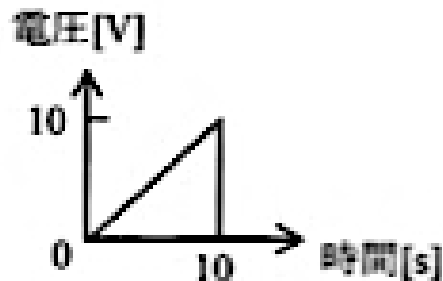
電力

- 電流を流すためには電気エネルギーを必要とする。言い方を換えれば，電流を流すと回路は電気エネルギーを消費する。
- 電気エネルギーが**単位時間あたりにする仕事の大きさを電力**という。
- 単位はワット (W) である。
 - $1\text{W}=1\text{J/s}$
- 電力 P は次の式で表される。
- $P = IV$
- 図の回路の電力は，オームの法則より次に表せる。
- $P = IV = RI^2 = V^2/R$



問題

- 1Ω の抵抗器の両端電圧が図のような波形であった。抵抗器の消費電力の波形として正しいのはどれか。(第42回ME2種)



問題

- 1Ω の抵抗器の両端電圧が図のような波形であった。抵抗器の消費電力の波形として正しいのはどれか。(第42回ME2種)

電力 P は

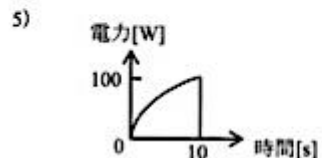
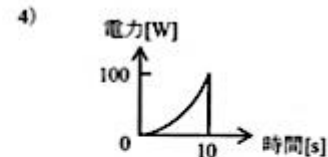
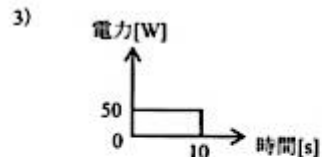
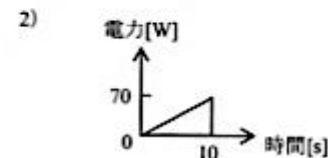
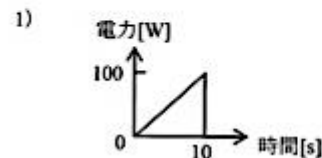
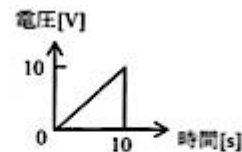
$$P = IV = V^2/R$$

$R = 1$ だから

$$P = V^2$$

図から、 $V = t$ の関係がある事がわかる。

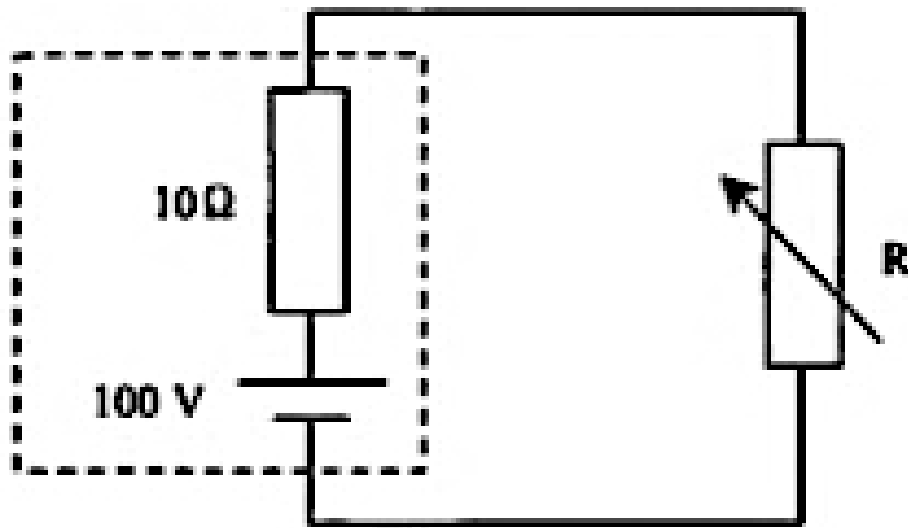
よって $P = t^2$ なので答えは4である。



問題解説

- 起電力100V，内部抵抗 10Ω の電源に可変抵抗 R を接続し， R を調節して R の消費電力を最大にした．このときの R の消費電力[W]はどれか．（第41回ME2種）

1. 25
2. 50
3. 125
4. 250
5. 500



問題解説

- 起電力100V、内部抵抗 10Ω の電源に可変抵抗 R を接続し、 R を調節して R の消費電力を最大にした。このときの R の消費電力[W]はどれか。（第41回ME2種）

1. 25 抵抗 R に加わる電圧 V は

$$V = 100R/(R + 10)$$

2. 50 R で消費される電力 P は

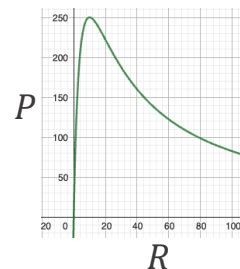
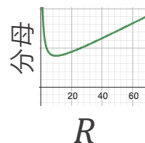
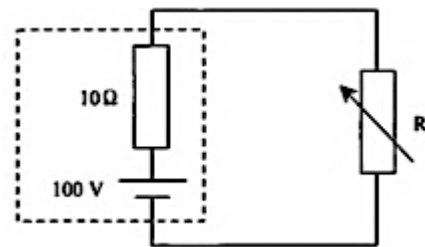
3. 125 $P = IV = V^2/R = 10000R/(R + 10)^2 = 10000/(R + 20 + 100/R)$
分母が最小のときに P は最大となる。

4. 250 分母は $R > 0$ の領域で凸関数なので微分が0のとき分母は最小となるので、
分母を微分すると

$$1 - 100/R^2 = 0$$
$$R = 10$$

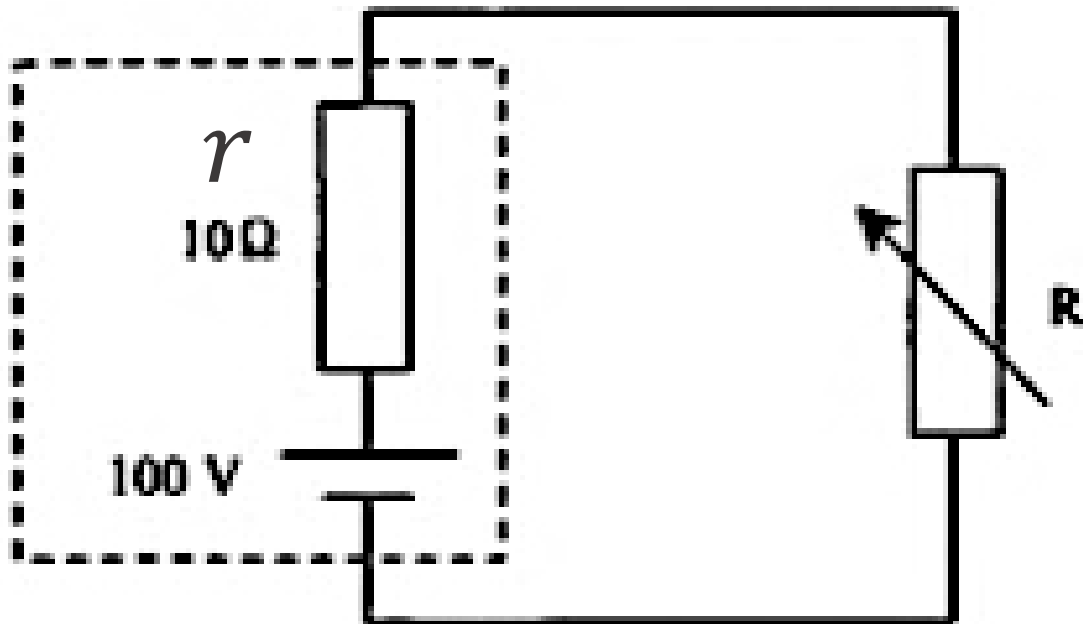
このときの電力は

$$P = 10000/(10 + 20 + 10) = 10000/40 = 250W$$



問題対策

- 図のような回路の場合，負荷抵抗 R と内部抵抗 r が等しい時，負荷抵抗 R の消費電力が最大となる．



■ 電力量

- 電気がある時間に行った仕事を電力量という.
- 単位はジュール[J]
- 電気が電力 P で t 秒間行った仕事, すなわち電力量 W は
- $W = Pt$
- となる.

$$\text{電力} \times \text{時間} = \text{電力量} = \text{仕事}$$

■ 問題

6Ω の抵抗を5本並列に接続し，その端子間に2Vの電圧を10分間加えたときの消費エネルギーは何Jか．（第33回ME2種）

1. 120
2. 500
3. 1200
4. 1800
5. 2000

問題

6Ωの抵抗を5本並列に接続し、その端子間に2Vの電圧を10分間加えたときの消費エネルギーは何Jか。(第33回ME2種)

1. 120

2. 500

3. 1200

4. 1800

5. 2000

合成抵抗Rは

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{6} \times 5$$

$$R = \frac{6}{5}$$

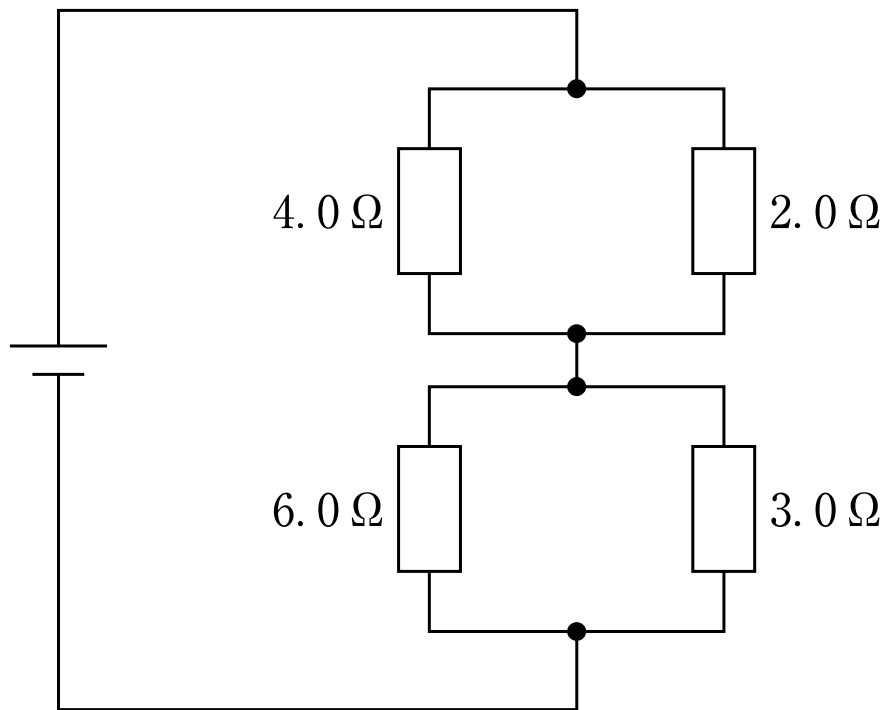
消費エネルギーWは

$$W = Pt = IVt = \frac{V^2}{R} t = 2^2 \times 10 \times 60 \times \frac{5}{6} = 2 \times 10^3 \text{ J}$$

問題

- 図の回路で抵抗 2.0Ω での消費電力が 2.0W のとき、抵抗 4.0Ω の消費電力[W]はどれか。（臨床工学技士国家試験36）

- 0.5
- 1.0
- 1.5
- 2.0
- 3.0



問題

- 図の回路で抵抗 2.0Ω での消費電力が $2.0W$ のとき、抵抗 4.0Ω の消費電力[W]はどれか。（臨床工学技士国家試験36）

1. 0.5

2. 1.0

3. 1.5

4. 2.0

5. 3.0

2Ω の抵抗にかかる電圧 V は

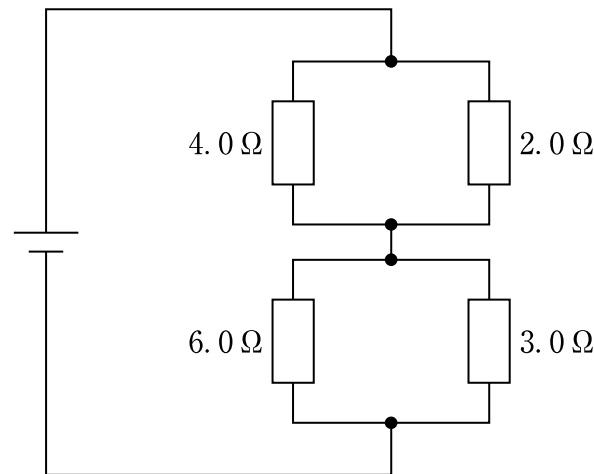
$$\frac{V^2}{2} = 2.0W$$

$$V = 2V$$

よって、 2Ω の抵抗と 4Ω の抵抗は並列なので、 4Ω の抵抗には $2V$ の電圧がかかる。よって、 4Ω の抵抗の消費電力は、

$$\frac{2^2}{4} = 1W$$

である。

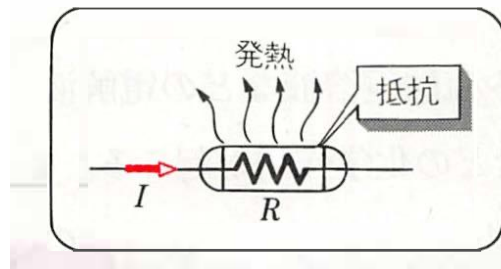
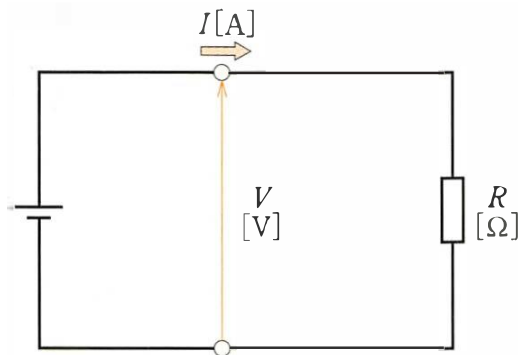


電気による発熱

- 図のような抵抗と電源からなる単純な回路でも電力（電気エネルギー）を消費している。
- その電力は抵抗で消費され、熱エネルギーに変換されている。
- 抵抗で t 秒間に発生する熱量 $W[J]$ は

$$W = Pt = IVt = RI^2t = \frac{V^2t}{R}$$

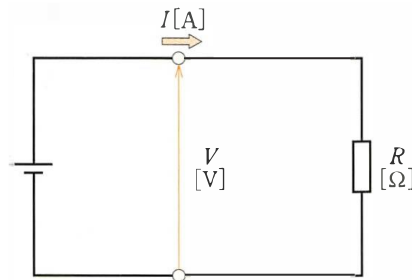
電力×時間＝電力量＝仕事→熱



■ 熱容量と消費電力

- ある量の物質の温度を 1°C(K) 上昇させるために必要なエネルギー（熱量）を熱容量 C という.
- 熱容量 C は, 質量 m [kg], 比熱 c [$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$] とすると
- $C = mc$
- 比熱 c は 1kg の物質を 1°C 上させるために必要な熱量.
- 図の回路の抵抗で t 秒物質を熱したとする. 熱がすべて温度上昇に使われたとすると物質の温度上昇 ΔT は

$$\bullet \Delta T = \frac{W}{C} = \frac{IVt}{C} = \frac{IVt}{mc}$$



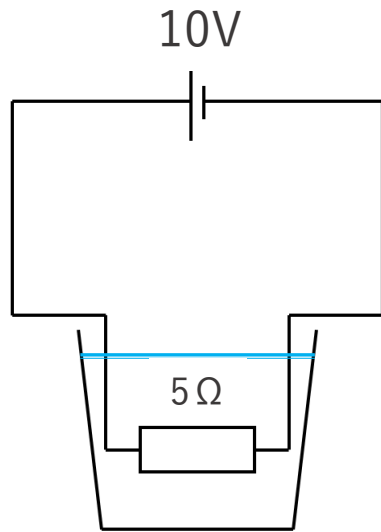
問題

- 図のような回路で、水300gを10分間温めた。水は何度上昇するか。ただし、電力はすべて熱に変換され、その熱はすべて温度上昇に使われるとする。水の比熱は $4.2\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ とする。

電力×時間＝電力量＝仕事→熱

1°C上げるのに必要な熱量 C

$C = \text{質量} \times \text{比熱}$



問題

- 図のような回路で、水300gを10分間温めた。水は何度上昇するか。ただし、電力はすべて熱に変換され、その熱はすべて温度上昇に使われるとする。水の比熱は $4.2\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ とする。

電力量 W は

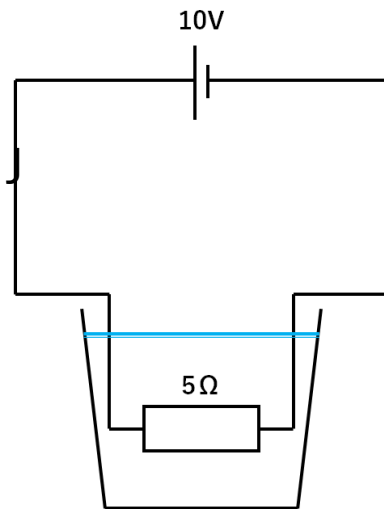
$$W = \frac{10^2}{5} \times 10 \times 60 = 12 \times 10^3 \text{J}$$

熱容量 C は

$$C = 300 \times 4.2 = 1260$$

よって温度上昇 ΔT は

$$T = \frac{12000}{1260} \cong 9.5^\circ\text{C}$$



問題

- 20°Cの水100gが入った保温ポットに電気抵抗42 Ω のニクロム線を入れ直流1Aを10秒間通電した。水の温度上昇[°C]はどれか。ただし、比熱を4.2J $\cdot$ g⁻¹ $\cdot$ K⁻¹とする。(臨床工学技士国家試験34)

1. 1.0

2. 4.2

3. 10

4. 18

5. 42

電力×時間＝電力量＝仕事→熱

1°C上げるのに必要な熱量(熱容量)C

C＝質量×比熱

問題

- 20°Cの水100gが入った保温ポットに電気抵抗42Ωのニクロム線を入れ直流1Aを10秒間通電した。水の温度上昇[°C]はどれか。ただし、比熱を $4.2\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ とする。（臨床工学技士国家試験34）

1. 1.0

2. 4.2

3. 10

4. 18

5. 42

水にした仕事（熱量）は

$$W = I^2 R t = 1^2 \times 42 \times 10 = 420$$

である。この水の熱容量は

$$C = 100 \times 4.2 = 420$$

である。よって温度上昇は

$$\Delta T = \frac{W}{C} = \frac{420}{420} = 1^\circ\text{C}$$

である。

問題

- 出力500Wの電熱器で、 20°C の水100 g を温めたとき、 60°C になるまでのおよその時間[s]はどれか。ただし、電熱器の出力はすべて水の温度上昇に使われるものとし、水の比熱は $4.2 \times 10 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ とする。(臨床工学技士国家試験31回)

1. 17
2. 34
3. 50
4. 67
5. 84

問題

- 出力500Wの電熱器で、20°Cの水100 g を温めたとき、60°Cになるまでのおよその時間[s]はどれか。ただし、電熱器の出力はすべて水の温度上昇に使われるものとし、水の比熱は $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ とする。(臨床工学技士国家試験31回)

1. 17

2. 34

3. 50

4. 67

5. 84

$$\Delta T = \frac{W}{C} = \frac{Pt}{mc} = \frac{500t}{0.1 \times 4.2 \times 10^3} = 40$$
$$t = \frac{40 \times 0.1 \times 4.2 \times 10^3}{500} = 33.6\text{s}$$

直流回路のポイント

- 抵抗の計算

- $R = \rho \frac{l}{S}$ (ρ 抵抗率, l 抵抗の長さ, S 抵抗の断面積)

- オームの法則

- $V = RI$ (V 抵抗にかかる電圧, R 抵抗の抵抗値, I 抵抗を流れる電流)

- 直列回路

- 合成抵抗 $R = R_1 + R_2 + \dots$

- 各抵抗 (2抵抗) の電圧降下は $V_1 = V \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, $V_2 = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

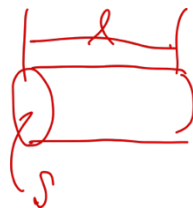
- 各抵抗に流れる電流は同じ

- 並列回路

- 合成抵抗 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

- 各抵抗にかかる電圧は同じ

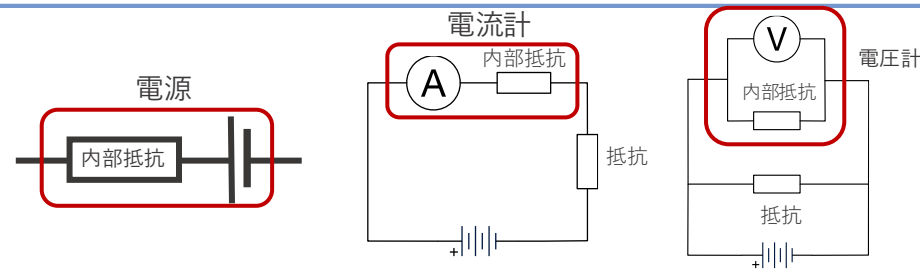
- 各抵抗 (2抵抗) に流れる電流は並列回路に流れ込む電流を I とすると $I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, $I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$



直流回路のポイント

- 内部抵抗

- 電源の内部抵抗は、電源と直列
- 電圧計の内部抵抗は、電圧計と並列
- 電流計の内部抵抗は、電流計と並列



- キルヒホッフの法則

- 分岐点に流れ込む電流の和と流れ出す電流の和は等しい
- 回路網中の任意の閉回路を一定の向きにたどるとき、回路の各部の起電力の総和と電圧降下の総和は等しい

- 電力

- $W = IV = I^2 R = V^2 / R$

- 電力量

- 電力×時間=電力量=仕事

- 直流のとき、コンデンサは開放、コイルは短絡

